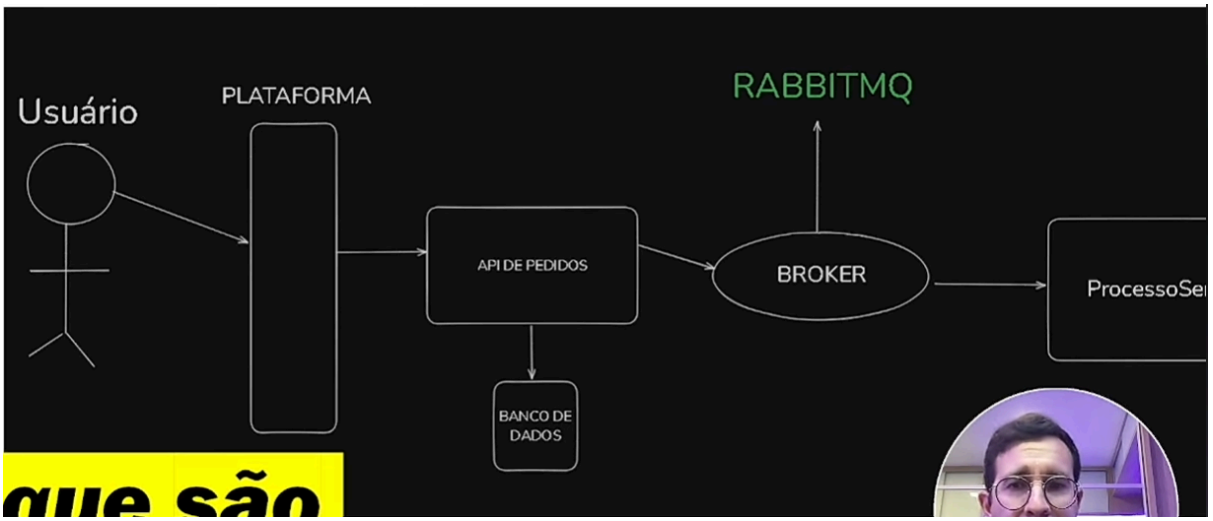
O que são microservicos?

É uma abordagem arquitetural onde a aplicação é dividida em pequenos servicos.

Cada servico e responsavel por uma funcionalidade.

Explicacao do funcionamento da aplicacao

Usuario usa uma plataforma simulando um ecommerce, quando ele coloca todos os produtos no carrinho e faz uma compra, o Ecommerce dispara uma requisicao para a api de pedidos, a api pode ter um banco de dados imbutido para salvar os dados do pedido e da api de pedidos vamos enviar um dado via broker que pode ser Rabbitmq e do broker essa requisicao e processada de alguma maneira.



Diferenca entre Monolitos e Microservicos

Monolito

Toda a aplicacao esta unificada em um unico codigo fonte, banco de dados e deployment

Eficiente para sistemas menores

Manutencao pode ser complexa caso cresca

Microservicos

Aplicacao dividida em varios servicos pequenos e independentes

Facilita o desenvolvimento, escalabilidade e o deploy
Porem essa abordagem traz desafios e complexidade operacional

Beneficios dos microservicos

Escalabilidade independente: podemos aumentar a capacidade de apenas um servico sem precisar escalar a aplicacao inteira.

Resiliencia: Uma falha em um servico nao compromete todo o sistema

Time de desenvolvimento pode trabalhar em servicos diferentes, com tecnologias diferentes

Desafios dos microservicos

Comunicacao dos servicos tem latencias e falhas inesperadas

Gerenciamento de estados e banco de dados distribuidos, ja que cada servico pode ter seu proprio banco de dados

A seguranca precisa ser reforcada

Complexidade operacional com monitoramento e log

O que é RabbitMQ?

É um message broker de codigo aberto baseado no protocolo AMQP

Atua como intermediario entre servicos

Permite comunicacao assincrona por meio de mensagens

Ajuda a equipe a desacoplar os servicos

Torna a arquitetura mais resiliente e escalavel

Amplamente usado em sistemas distribuidos, garantindo que a mensagem seja entregue mesmo que em casos de falha temporaria em alguns dos servicos.

Conceitos basicos do rabbitmq

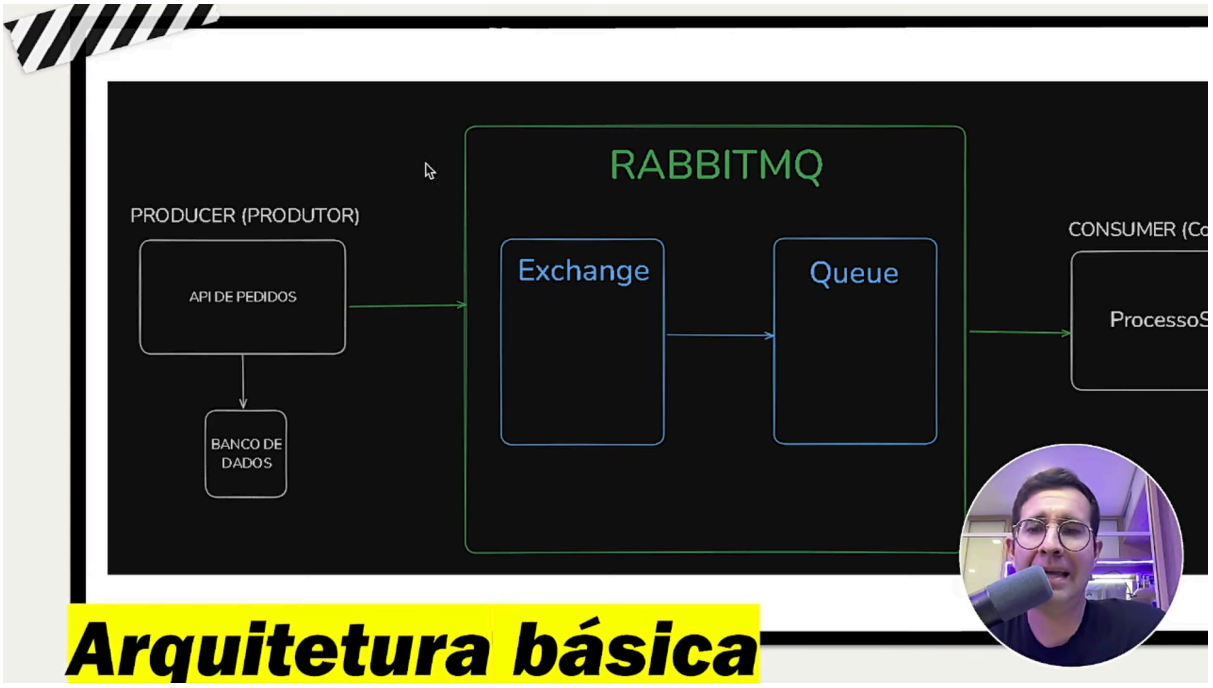
Qeue(fila): Armazena mensagens ate que elas sejam processadas

Exchange: Recebe as mensagens e as encaminha para as filas apropriadas

Binding: Conecta uma fila a uma exchange, definindo regras e roteamento

Producer: Servico que envia mensagem para as exchanges

Consumer: Servico que le as mensagens da fila e e vai processar as mensagens



Tipos de Exchange

Direct Exchange: Enviar mensagens para uma fila especifica, usando uma chave para roteamento

Fanout Exchange: Espalha mensagens para todas as filas vinculadas

Topic Exchange: Permite um roteamento flexivel, onde o consumidor podem se inscrever em padroes de mensagens especificas por meio de topicos

Headers Exchange Usa cabecalhos personalizados para decidir o destinos das mensagens

Cada tipo de exchange e util para diferentes cenarios em microservicos

Como funciona o CloudAMQP?

É uma plataforma que oferece RabbitMQ como servico na nuvem

Cria-se instancias de RabbitMQ sem precisar configurar servidores manualmente

Oferece uma interface WEB para monitoramento de filas de mensagens e conexao

e pode ser facilmente integrado às aplicações usando diferentes protocolos

Vantagens

Oferece alta performance
Garante processamento rapido das mensagens
Altamente escalavel
Persistencia
Suporta diferentes protocolos
Comunicacao assincrona eficiente